

Aplicação de Inteligência Artificial em Sistemas Embarcados Utilizando Arduino e Arquitetura ARM no Controle Inteligente de Irrigação.

INTRODUÇÃO

Os sistemas embarcados estão presentes em diversas aplicações tecnológicas modernas, sendo utilizados em automação residencial, veículos inteligentes, monitoramento ambiental e sistemas industriais. Esses sistemas possuem hardware e software integrados com a finalidade de executar tarefas específicas em tempo real.

Com o avanço da Inteligência Artificial (IA), tornou-se possível incorporar algoritmos inteligentes em dispositivos embarcados, permitindo que microcontroladores realizem análises de dados e tomem decisões automáticas. Nesse contexto, plataformas como Arduino e arquiteturas ARM destacam-se pela facilidade de desenvolvimento, baixo custo e ampla aplicação acadêmica e industrial.

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema inteligente de irrigação automatizada utilizando Arduino e conceitos introdutórios de IA. O sistema é capaz de monitorar a umidade do solo e acionar automaticamente uma bomba de água quando necessário.

O projeto busca responder à seguinte questão de pesquisa:

De que forma os conceitos introdutórios de Inteligência Artificial podem ser aplicados em sistemas embarcados utilizando Arduino e arquiteturas ARM?

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Sistemas Embarcados

Sistemas embarcados são sistemas computacionais dedicados a funções específicas. Diferentemente dos computadores convencionais, possuem recursos limitados de processamento e memória, sendo projetados para operar em tempo real.

Esses sistemas são amplamente utilizados em:

- Automação industrial;
- Equipamentos médicos;
- Veículos;
- Sistemas agrícolas;
- Dispositivos IoT.

3.2 Arquitetura ARM

A arquitetura ARM é baseada no conceito RISC (Reduced Instruction Set Computing), caracterizada por baixo consumo de energia e alta eficiência computacional.

As principais características da arquitetura ARM incluem:

- Baixo consumo energético;
- Alto desempenho;
- Processamento em tempo real;
- Ampla utilização em sistemas embarcados.

Processadores ARM são utilizados em smartphones, sistemas automotivos e dispositivos IoT.

3.3 Arduino

Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica baseada em hardware e software livre. Seu uso é bastante comum em aplicações acadêmicas devido à facilidade de programação e integração com sensores e atuadores.

O Arduino UNO utiliza o microcontrolador ATmega328P e pode ser programado utilizando linguagem C/C++ através da IDE Arduino.

3.4 Inteligência Artificial em Sistemas Embarcados

A Inteligência Artificial aplicada a sistemas embarcados permite que dispositivos realizem:

- Reconhecimento de padrões;
- Tomada de decisão;
- Processamento de dados em tempo real;
- Automação inteligente.

Neste projeto, foi utilizado um algoritmo simples de tomada de decisão baseado em regras condicionais.

4. METODOLOGIA

A metodologia utilizada no desenvolvimento do projeto foi dividida em etapas:

4.1 Levantamento Bibliográfico

Foi realizada pesquisa sobre:

- Sistemas embarcados;
- Arquitetura ARM;
- Arduino;
- Sensores;
- Inteligência Artificial básica.

4.2 Desenvolvimento do Algoritmo

O algoritmo foi desenvolvido em linguagem C/C++ utilizando a IDE Arduino.

A lógica implementada funciona da seguinte maneira:

1. Ler o sensor de umidade;
2. Verificar o nível de umidade;
3. Caso o solo esteja seco, ativar a bomba de água;
4. Caso contrário, manter a bomba desligada.

4.3 Simulação em Ambiente ARM

A simulação foi realizada utilizando:

- Proteus;
- Wokwi;
- Keil uVision ARM Simulator.

4.4 Implementação do Protótipo

Foram utilizados os seguintes componentes:

- Arduino UNO;
- Sensor de umidade do solo;

- Sensor DHT11;
- Relé 5V;
- Mini bomba de água;
- LEDs indicadores;
- Fonte de alimentação.

4.5 Testes

Os testes foram realizados em diferentes níveis de umidade do solo para verificar o acionamento automático do sistema.

5. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

5.1 Funcionamento do Sistema

O sistema monitora continuamente os sensores instalados. Quando a umidade do solo fica abaixo do valor programado, o Arduino ativa automaticamente a bomba de irrigação.

Além disso:

- LED verde → Solo úmido;
- LED vermelho → Solo seco;
- Bomba ligada → Irrigação automática.

5.2 Fluxograma do Sistema

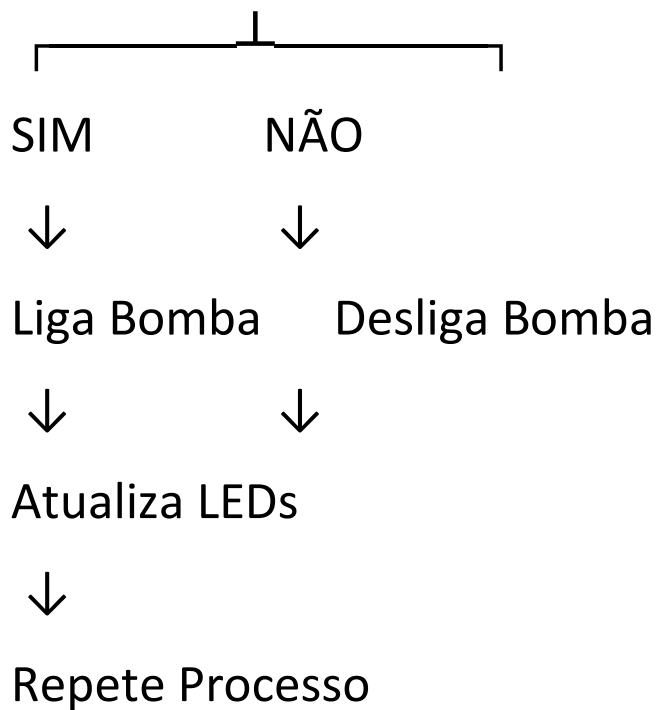
INÍCIO



Ler Sensor de Umidade



Umidade < Limite?



5.3 Código-Fonte em C/C++

```
#define sensorUmidade A0
```

```
#define rele 7
```

```
#define ledVerde 8
```

```
#define ledVermelho 9
```

```
int valorUmidade = 0;
```

```
void setup() {  
    pinMode(rele, OUTPUT);  
    pinMode(ledVerde, OUTPUT);  
    pinMode(ledVermelho, OUTPUT);  
  
    Serial.begin(9600);  
}
```

```
void loop() {  
  
    valorUmidade = analogRead(sensorUmidade);  
  
    Serial.print("Umidade: ");  
    Serial.println(valorUmidade);  
  
    if(valorUmidade > 700) {  
  
        digitalWrite(rele, HIGH);  
        digitalWrite(ledVermelho, HIGH);  
        digitalWrite(ledVerde, LOW);
```

```
Serial.println("Solo seco - Irrigando");

} else {

    digitalWrite(rele, LOW);
    digitalWrite(ledVermelho, LOW);
    digitalWrite(ledVerde, HIGH);

    Serial.println("Solo umido");

}

delay(2000);
}
```

5.4 Aplicação de IA

A Inteligência Artificial foi aplicada através da lógica de tomada de decisão baseada em condições do ambiente.

Mesmo sendo uma IA introdutória, o sistema:

- Analisa dados;
- Identifica padrões;
- Executa ações automáticas;
- Atua em tempo real.

6. RESULTADOS

Durante os testes realizados:

- O sistema respondeu corretamente às alterações de umidade;
- A bomba foi acionada automaticamente quando o solo estava seco;
- O monitoramento em tempo real apresentou estabilidade;
- O consumo energético permaneceu reduzido.

Os resultados demonstram que sistemas embarcados podem utilizar conceitos básicos de IA para automatizar processos de maneira eficiente.

7. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do projeto permitiu compreender os conceitos fundamentais de sistemas embarcados, arquitetura ARM e Inteligência Artificial aplicada.

A utilização do Arduino facilitou a implementação do protótipo, enquanto os algoritmos desenvolvidos em linguagem C/C++ permitiram realizar a automação inteligente do sistema de irrigação.

Conclui-se que a aplicação de IA em sistemas embarcados representa uma solução eficiente para automação de processos em tempo real, podendo ser utilizada em diversas áreas, como agricultura, indústria e cidades inteligentes.

8. REFERÊNCIAS

- TANENBAUM, Andrew. Organização Estruturada de Computadores.
- MONK, Simon. Programação com Arduino.
- SOUZA, David José de. Desbravando o Arduino.
- ARM Architecture Reference Manual.
- MCROBERTS, Michael. Arduino Básico.
- STALLINGS, William. Arquitetura e Organização de Computadores.